

Abstract Tesi

Francesco Maria Celentano

September 2026

1 Abstract

Si sono indagate le proprietà geometriche del gruppo di Poincaré. Si è quindi costruita la classificazione di Wigner, la quale mostra come le rappresentazioni irriducibili unitarie del gruppo di Poincaré siano determinate dai valori dei due operatori di Casimir, P^2 e W^2 .

Il primo caso è quello con $P^2 = m^2 > 0$, che descrive le particelle massive. In questo settore la rappresentazione è caratterizzata dalla massa m e dallo spin s . È il caso delle particelle massive che osserviamo sperimentalmente, come l'elettrone, i muoni, i bosoni W e Z , il bosone di Higgs e, più in generale, tutte le particelle con massa non nulla.

Il secondo caso è quello con $P^2 = 0$ e $W^2 = 0$, che descrive le particelle prive di massa con elicità definita. Il principale esempio fisicamente osservato è il fotone, che possiede elicità $+1$ oppure -1 . Quindi questi primi due settori della classificazione trovano effettiva realizzazione nelle particelle che conosciamo sperimentalmente.

La classificazione, però, non si ferma alle rappresentazioni che sappiamo essere realizzate in natura. Dal punto di vista matematico esistono anche altre possibilità.

Per $P^2 = 0$ e $W^2 = -\rho^2 \neq 0$, si ottengono le rappresentazioni a spin continuo. In questo caso lo stato non è caratterizzato da una singola elicità, ma contiene una successione infinita di stati di elicità. Queste rappresentazioni sono perfettamente ammesse dalla teoria dei gruppi e dalla simmetria di Poincaré, ma finora non è stata osservata alcuna particella elementare che realizzi questo tipo di rappresentazione.

Infine, se $P^2 < 0$, il quadrimpulso è di tipo spazio e si entra nel cosiddetto settore tachionico. Anche queste rappresentazioni sono ammesse formalmente dalla classificazione, ma non abbiamo evidenza sperimentale dell'esistenza di particelle tachioniche.

Quindi la classificazione di Wigner è più ampia dello spettro di particelle che osserviamo: le rappresentazioni massive e quelle *massless* a elicità definita sono realizzate fisicamente, mentre lo spin continuo e il settore tachionico rappresentano possibilità teoriche che, almeno allo stato attuale, non risultano osservate.

Il punto fondamentale è quindi che proprietà come massa, spin ed elicità non vengono semplicemente aggiunte come caratteristiche delle particelle, ma emergono direttamente dalla struttura delle rappresentazioni irriducibili del gruppo di Poincaré.